

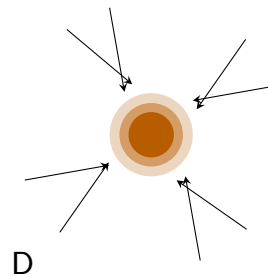
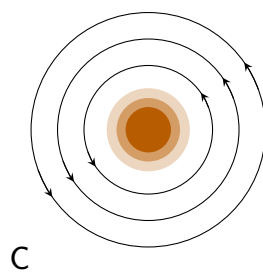
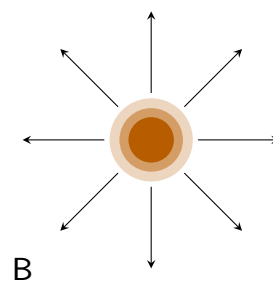
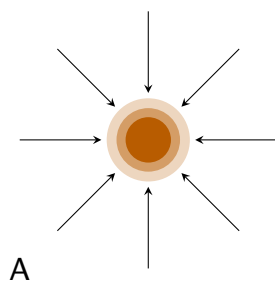
Statussjekk 4 i Fysikk 2

Gravitasjon

Nivå 1

Oppgave 1 – Tyngdefeltet rundt sola

a) Hvilken av figurene nedenfor beskriver best tyngdefeltet rundt sola?



b) La γ være gravitasjonskonstanten. Hva står X for i formelen $X = \gamma \frac{M}{r^2}$?

- A Gravitasjonskraften mellom to gjenstander
- B Den potensielle energien til en gjenstand i et gravitasjonsfelt
- C Den kinetiske energien til en gjenstand i sirkelbane i et gravitasjonsfelt
- D Feltstyrken i et radielt gravitasjonsfelt

Nivå 2

Oppgave 2 – Albert og Niels

Albert er elev i Fysikk 1 og Niels er elev i Fysikk 2. De diskuterer hva som skjer når man kaster en ball rett opp, og ønsker å plote høyden over bakken som funksjon av t . Vi ser bort fra luftmotstand i denne oppgaven.

Albert hevder at man kan bruke formlene for konstant akselerasjon, men Niels, som har lært den fullstendige gravitasjonsloven, sier at akselerasjonen ikke *egentlig* er konstant. Han sier den avhenger av høyden over jorda, og at det er best å simulere situasjonen på en PC for å beregne dette.

Han viser Albert den uferdige koden sin:

```

1  from pylab import *
2
3  gamma = 6.67e-11
4  M = 5.972e24
5  H = 6371e3
6
7  v = 12
8  h = 2
9  t = 0
10
11 h_liste = []
12 t_liste = []
13
14 h_liste.append(h)
15 t_liste.append(t)
16
17 def g(h):
18     aks =
19     return aks
20
21 dt = 0.0001
22
23 while ( ):
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 # Tegner graf
34 title("Høyde")
35 xlabel("$t$ / s")
36 ylabel("$h$ / m")
37 plot(t_liste, h_liste)
38 show()

```

- a) Hva skal Niels bruke som uttrykk for **aks** i linje 18?
- b) Hva er en god betingelse for while-løkken i linje 23?
- c) Niels skal bruke Eulers metode. Fyll inn det som da bør stå inne i while-løkken.
- d) Faktisk er Alberts løsning med konstant akselerasjon fullgod her. Det Niels gjør, er nesten på grensen til meningsløst. Forklar hvorfor.

Nivå 3

Oppgave 3 – Jupiters masse

Vi ønsker å bestemme massen til planeten Jupiter ved å observere omløpstiden T og baneradien r til en av Jupiters måner, Europa. Vi ser bort fra gravitasjonseffekter fra alle andre himmellegemer. Hvilken formel kan vi bruke for å finne Jupiters masse?

- A $M = \gamma \cdot \frac{r^3}{4\pi^2 T^2}$
- B $M = \frac{4\pi^2 r}{\gamma T^2}$
- C $M = \frac{4\pi^2 r^3}{\gamma T^2}$
- D $M = \frac{2\pi r}{\gamma T^2}$

Oppgave 4 – Satellitt i sirkelbane

En satellitt med masse m går i sirkelbane med radius r rundt en masse M . Vis at satellittens totale mekaniske energi er gitt ved

$$E = -\frac{\gamma M m}{2r}$$

Egenvurdering

Navn _____

Dato _____

Nivå	Vurdering / kommentar
1	
2	
3	

Andre kommentarer